UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Facultad de Ingeniería · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática

SEMINARIO DE TESIS III · Semestre 2026-II

Sesión 9: Consolidación y control de calidad de los datos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y FORMATOS DE TRABAJO

Unidad III · Capítulo IV: Resultados · Semana 9

N°	Instrumento / formato	Quién lo aplica	Momento	Páginas
1	Lista de cotejo de la base de datos consolidada (14 criterios)	Par revisor y docente	Revisión cruzada (en clase)	2
2	Ficha de control de calidad de la base consolidada	Tesista (autocontrol) + par revisor	Antes de liberar la versión 1.0	2
3	Rúbrica de depuración (5 criterios × 4 niveles) + hoja de calificación	Docente	Entrega del laboratorio / TA3	2
4	Revisión del diccionario de variables (10 criterios)	Docente y asesor	Entrega de la TA3 (Anexo 9)	1
A	Formato: bitácora de depuración	Tesista	Durante toda la depuración	1
B	Formato: tabla de conciliación de la correspondencia pretest–postest	Tesista	Paso 4 del protocolo	1
C	Referencia: criterios de depuración del curso	Todos	Consulta permanente	1

Indicador de logro de la sesión (sílabo): presenta una base consolidada, depurada, codificada y documentada, sin inconsistencias sustantivas y con decisiones justificadas.

Perfil metodológico: investigación aplicada, enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, diseño preexperimental o cuasiexperimental (G: O_1 X O_2 · GE: O_1 X O_2 / GC: O_3 — O_4).

Docente: MBA Jenny Reynoso Palpa · Huánuco, octubre de 2026

Guía de uso de los instrumentos

Los cuatro instrumentos evalúan el mismo producto —la base consolidada versión 1.0 con su diccionario, bitácora y ficha de control— desde cuatro ángulos complementarios. Se aplican en el siguiente orden:

- Ficha de control de calidad (Instrumento 2): la llena el propio tesista mientras depura; es un autocontrol con metas y semáforo. Sin indicadores en rojo se puede pasar a la revisión cruzada.
- Lista de cotejo (Instrumento 1): la aplica un par revisor durante la revisión cruzada en clase y, después, el docente. Cada «Sí» debe tener evidencia (hoja y celda, documento o registro).
- Rúbrica de depuración (Instrumento 3): la aplica el docente para calificar el laboratorio y la Tarea Académica 3. Evalúa la calidad de las decisiones, no la «limpieza» aparente de la base.
- Revisión del diccionario de variables (Instrumento 4): la aplican el docente y el asesor sobre el Anexo 9 del informe final.

Reglas comunes:

- Las bases RAW (tal como se recibieron) nunca se editan; toda corrección se hace en copias de trabajo y se registra en la bitácora (Formato A).
- Un hallazgo documentado y resuelto con criterio no penaliza; un hallazgo oculto o una decisión sin justificación sí.
- Las celdas sombreadas en amarillo son las que llena el evaluador o el tesista; el resto es texto fijo del instrumento.
- Los valores de referencia (n, cifras) del caso aplicado de la sesión aparecen solo como ejemplo; cada tesista consigna los de su propia investigación.

Equivalencias: 14/14 en la lista de cotejo = base lista para liberar; 12–13 = liberar con observaciones; < 12 = revisar con el asesor. Rúbrica: 17–20 destacado, 13–16 logrado, 9–12 en proceso, 5–8 en inicio (escala vigesimal del laboratorio). Diccionario: 10/10 aprobado, 8–9 ajustar, < 8 rehacer.

Instrumento 1. Lista de cotejo de la base de datos consolidada

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · FACULTAD DE INGENIERÍA · PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Asignatura	Seminario de Tesis III (062110052) · Ciclo X · 2026-II	**Sesión**	9 · Semana 9 · Unidad III
Contenido temático	Consolidación y control de calidad de los datos		
Docente	MBA Jenny Reynoso Palpa	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tesista(s)			
Título de la tesis			
Diseño / grupos	☐ Preexperimental (un grupo) ☐ Cuasiexperimental (GE / GC) n pretest: ____ n postest: ____		

Instrucciones: marque Sí, No o N.A. (no aplica) para cada criterio y anote la evidencia verificada (hoja y celda del cuaderno, documento, registro o acta). «Sí» sin evidencia no se contabiliza.

N°	Dimensión	Criterio verificable	Sí	No	N.A.	Evidencia verificada / observación
1	Trazabilidad	Existe una copia RAW de las bases de pretest y postest, intacta, protegida y con fecha y hash registrados.	☐	☐	☐	
2	Estructura	La base consolidada tiene formato ancho: una fila por participante y una columna por variable, sin celdas combinadas, colores como datos ni filas de totales.	☐	☐	☐	

N°	Dimensión	Criterio verificable	Sí	No	N.A.	Evidencia verificada / observación
3	Correspondencia	Todos los códigos de participante cumplen el patrón definido (p. ej., GE-### / GC-###) y son únicos (0 duplicados).	☐	☐	☐	
4	Correspondencia	Cada participante del pretest tiene su registro de postest o un motivo documentado (mortalidad, retiro) en el registro correspondiente.	☐	☐	☐	
5	Correspondencia	Los registros sin pretest (ingresos tardíos) fueron excluidos y documentados.	☐	☐	☐	
6	Ética	Los retiros de consentimiento fueron excluidos del análisis y registrados en la bitácora y en el registro ético.	☐	☐	☐	
7	Codificación	Los nombres de variables siguen la convención (sin espacios ni tildes; sufijos _PRE / _POST; prefijos por dimensión).	☐	☐	☐	
8	Codificación	Las variables categóricas están codificadas numéricamente con etiquetas en el diccionario; los ítems inversos están recodificados antes de sumar.	☐	☐	☐	
9	Validez	Todos los valores están dentro del rango válido declarado en el diccionario (Likert 1–5, porcentajes 0–100, edades plausibles, tiempos en la unidad correcta).	☐	☐	☐	
10	Formato	Las variables numéricas contienen solo números (sin texto ni comas decimales) y las fechas tienen formato AAAA-MM-DD.	☐	☐	☐	
11	Perdidos	Los valores perdidos fueron cuantificados por variable y por caso, tratados según los criterios de la sesión y marcados (FLAG_IMP) cuando se imputó.	☐	☐	☐	
12	Atípicos	Los datos atípicos fueron detectados (regla de Tukey o z por grupo y momento), verificados en la fuente y tratados con decisión documentada.	☐	☐	☐	
13	Consistencia	Las inconsistencias lógicas (fechas, edad–experiencia, totales) fueron revisadas y resueltas contra la fuente primaria.	☐	☐	☐	
14	Documentación	La bitácora de depuración, el diccionario v1.0 y la ficha de control de calidad están completos; la base fue versionada (v1.0), protegida y respaldada.	☐	☐	☐	

Criterios cumplidos (Sí)	_____ / 14	**Criterios aplicables (Sí + No)**	_____
Resultado	☐ 14/14: lista para liberar ☐ 12–13: liberar con observaciones ☐ < 12: revisar con el asesor antes de analizar		
Observaciones generales del revisor			

Par revisor **Tesista** **Docente**

Instrumento 2. Ficha de control de calidad de la base consolidada

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · FACULTAD DE INGENIERÍA · PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Asignatura	Seminario de Tesis III (062110052) · Ciclo X · 2026-II	**Sesión**	9 · Semana 9 · Unidad III
Contenido temático	Consolidación y control de calidad de los datos		
Docente	MBA Jenny Reynoso Palpa	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tesista(s)			
Título de la tesis			
Diseño / grupos	☐ Preexperimental (un grupo) ☐ Cuasiexperimental (GE / GC) n pretest: ____ n postest: ____		

Instrucciones: registre el valor obtenido para cada indicador (calculado con fórmulas, no por inspección) y marque el estado: V = verde (cumple la meta), A = ámbar (hallazgo documentado y justificado en la bitácora), R = rojo (no cumple; corregir antes de liberar). La base solo se libera con 0 indicadores en rojo.

N°	Indicador	Meta	Valor obtenido	V	A	R	Cómo se calcula / observación
A. Estructura y correspondencia							
1	Registros / códigos únicos en la copia de trabajo del pretest	Registros = códigos		☐	☐	☐	*COUNTA vs. códigos únicos*
2	Registros / códigos únicos en la copia de trabajo del postest	Registros = códigos		☐	☐	☐	*COUNTA vs. códigos únicos*
3	Duplicados pendientes (pre y post)	0		☐	☐	☐	*CONTAR.SI(ID) > 1*
4	Códigos no reconocidos (no cruzan con la relación de participantes)	0		☐	☐	☐	*Conciliación*
5	Huérfanos de pretest (sin postest)	= pérdidas registradas		☐	☐	☐	*Conciliación vs. registro de mortalidad*
6	Huérfanos de postest (sin pretest)	0 o documentados		☐	☐	☐	*Conciliación*
7	Huérfanos sin motivo ni decisión documentada	0		☐	☐	☐	*Conciliación + bitácora*
8	Casos incluidos en el análisis apareado (GE / GC / total)	Según conciliación		☐	☐	☐	*INCLUIR = 1*
B. Completitud (valores perdidos)							
9	Celdas perdidas en variables de análisis (n y %)	< 2 % global		☐	☐	☐	*CONTAR.BLANCO / celdas esperadas*
10	Variable con mayor tasa de perdidos (nombre y %)	< 5 % por variable		☐	☐	☐	*CONTAR.BLANCO por columna*
11	Casos con dimensión o total perdido	Documentados		☐	☐	☐	*Fórmulas con CONTAR < n ítems*
12	Casos con ítem imputado (FLAG_IMP = 1)	≤ 5 % de los casos		☐	☐	☐	*Regla ≤ 20 % de ítems de la dimensión*
C. Validez de valores							
13	Valores fuera de rango (Likert, %, edad, tiempo)	0		☐	☐	☐	*CONTAR.SI fuera del rango del diccionario*
14	Valores no numéricos en variables numéricas (texto, coma decimal)	0		☐	☐	☐	*CONTARA − CONTAR*

N°	Indicador	Meta	Valor obtenido	V	A	R	Cómo se calcula / observación
15	Inconsistencias lógicas entre variables (p. ej., EXPERIENCIA > EDAD − 18)	0		☐	☐	☐	*Reglas cruzadas*
16	Inconsistencias de fecha (fuera de las ventanas de pretest/postest)	0		☐	☐	☐	*Fechas vs. actas*
17	Errores de unidad (p. ej., horas en una columna de días)	0		☐	☐	☐	*Máximo/mínimo plausibles*
D. Datos atípicos (regla de Tukey por grupo y momento)							
18	Atípicos en la VD principal: pretest (GE / GC)	Todos verificados		☐	☐	☐	*Q1 − 1,5·RIC; Q3 + 1,5·RIC*
19	Atípicos en la VD principal: postest (GE / GC)	Todos verificados		☐	☐	☐	*Ídem*
20	Atípicos en la diferencia POST − PRE (GE / GC)	Todos verificados		☐	☐	☐	*Ídem*
21	Atípicos genuinos conservados con análisis de sensibilidad	Declarados		☐	☐	☐	*Bitácora + nota en Cap. IV*
E. Documentación							
22	Bitácora de depuración completa (una fila por hallazgo)	Completa		☐	☐	☐	*Formato A*
23	Diccionario de variables v1.0 (todas las variables)	Completo		☐	☐	☐	*Instrumento 4*
24	Versión liberada, hoja protegida, respaldo 3-2-1 y hash registrado	Sí		☐	☐	☐	*Nombre de archivo y bitácora*

Indicadores en rojo	_____	**Indicadores en ámbar (justificados en la bitácora)**	_____
Decisión	☐ BASE LISTA PARA LIBERAR (v1.0) ☐ NO LIBERAR: corregir y documentar		
Nombre del archivo liberado y hash			

Responsable de la depuración (tesista)	**Par revisor**	**Docente**

Instrumento 3. Rúbrica de depuración de la base de datos

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · FACULTAD DE INGENIERÍA · PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Asignatura	Seminario de Tesis III (062110052) · Ciclo X · 2026-II	**Sesión**	9 · Semana 9 · Unidad III
Contenido temático	Consolidación y control de calidad de los datos		
Docente	MBA Jenny Reynoso Palpa	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tesista(s)			
Título de la tesis			
Diseño / grupos	☐ Preexperimental (un grupo) ☐ Cuasiexperimental (GE / GC) n pretest: ____ n postest: ____		

Instrucciones: para cada criterio, marque el nivel alcanzado y asigne el puntaje (4, 3, 2 o 1). El puntaje total (5–20) se traslada directamente a la escala vigesimal del laboratorio. Use la clave de hallazgos del cuaderno docente para el criterio 3.

Criterio	Destacado (4)	Logrado (3)	En proceso (2)	En inicio (1)
1. Integración y correspondencia	Integra con combinación externa, concilia todos los códigos y explica cada huérfano, duplicado y retiro; 0 sin explicar.	Conciliación completa con una omisión menor (p. ej., un motivo sin fuente citada).	Quedan huérfanos o duplicados sin resolver, o la conciliación no distingue tipos.	Bases no integradas, integradas por posición o mal emparejadas.
2. Codificación y diccionario	Nombres según convención, categóricas codificadas, inversos recodificados, derivadas correctas y diccionario v1.0 completo.	Diccionario con campos menores incompletos o una derivada sin fórmula declarada.	Codificación parcial; inversos sin recodificar o niveles sin baremo justificado.	Sin diccionario ni codificación sistemática.
3. Detección de hallazgos	Detecta al menos 14 de los 16 hallazgos sembrados (o el equivalente en su base) con reglas reproducibles (fórmulas, salidas).	Detecta 11 a 13 hallazgos con reglas reproducibles.	Detecta 7 a 10 hallazgos, varios solo por inspección visual.	Detecta menos de 7 hallazgos o solo por inspección.
4. Criterios de depuración	Aplica el criterio correcto en todos los casos, lo justifica y evita decisiones orientadas al resultado.	Criterio correcto con 1 o 2 errores de aplicación, justificados.	Decisiones ad hoc, inconsistentes entre casos o sin justificación.	Elimina o imputa sin criterio; edita el RAW.
5. Documentación y trazabilidad	Bitácora completa, versionado con fecha, hash registrado, hoja protegida y confidencialidad verificada.	Bitácora completa; versionado o respaldo parcial.	Bitácora incompleta (faltan hallazgos, valores originales o evidencias).	Sin bitácora; cambios no rastreables; datos identificables en la base.

Hoja de calificación

Criterio	Nivel marcado	Puntaje	Observación / evidencia revisada
1. Integración y correspondencia	☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		
2. Codificación y diccionario	☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		

Criterio	Nivel marcado	Puntaje	Observación / evidencia revisada
3. Detección de hallazgos	☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		
4. Criterios de depuración	☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		
5. Documentación y trazabilidad	☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		
Puntaje total (5–20)			
Nivel de logro		☐ 17–20 destacado ☐ 13–16 logrado ☐ 9–12 en proceso ☐ 5–8 en inicio	

Retroalimentación para el tesista (fortalezas y aspectos por mejorar antes de la Tarea Académica 3):

Docente **Tesista**

Instrumento 4. Revisión del diccionario de variables (codebook)

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · FACULTAD DE INGENIERÍA · PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Asignatura	Seminario de Tesis III (062110052) · Ciclo X · 2026-II	**Sesión**	9 · Semana 9 · Unidad III
Contenido temático	Consolidación y control de calidad de los datos		
Docente	MBA Jenny Reynoso Palpa	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tesista(s)			
Título de la tesis			
Diseño / grupos	☐ Preexperimental (un grupo) ☐ Cuasiexperimental (GE / GC) n pretest: ____ n postest: ____		

Instrucciones: revise el diccionario v1.0 (Anexo 9) contra la base consolidada y la matriz de operacionalización. Marque Sí o No y anote las variables afectadas por cada «No».

N°	Criterio	Sí	No	Variables afectadas / observación
1	Incluye todas las variables de la base consolidada (ninguna columna sin fila en el diccionario).	☐	☐	
2	Los nombres de variables coinciden exactamente con los encabezados de la base.	☐	☐	
3	Cada variable tiene una etiqueta clara, sin ambigüedad ni abreviaturas no explicadas.	☐	☐	
4	El tipo de dato y el nivel de medición (nominal, ordinal, intervalo, razón) son correctos.	☐	☐	
5	Las variables categóricas declaran todos sus códigos y su significado (1 = …; 2 = …).	☐	☐	
6	Las variables numéricas declaran rango válido y unidad de medida.	☐	☐	
7	Cada variable indica el instrumento, el ítem fuente y el momento (pretest, postest o ambos).	☐	☐	
8	Las variables derivadas (dimensiones, totales, niveles, diferencias) declaran su fórmula o regla de derivación.	☐	☐	
9	Se explicita el código de valor perdido y el tratamiento de los ítems inversos.	☐	☐	
10	Consigna versión y fecha, y es coherente con la matriz de operacionalización de variables.	☐	☐	

Criterios cumplidos	_____ / 10	**Decisión**	☐ 10/10 aprobado (Anexo 9) ☐ 8–9 ajustar antes de la TA3 ☐ < 8 rehacer con el asesor
Observaciones			

_____	_____	_____
Docente	**Asesor**	**Tesista**

Formato A. Bitácora de depuración (registro de decisiones)

Principio: ningún valor cambia sin una fila en esta bitácora; también se registran las decisiones de no cambiar (p. ej., un atípico genuino que se conserva). La primera fila es un ejemplo tomado del caso aplicado de la sesión. Se adjunta a la base consolidada en el Anexo 8.

N°	Fecha	Archivo / hoja	Código (ID)	Variable	Valor original	Valor nuevo	Tipo de hallazgo	Criterio de depuración aplicado	Evidencia / fuente verificada	Responsable	Revisado por
1	*2026-10-24*	*2_POST_RAW*	*GC-005*	*(fila completa)*	*2 registros idénticos*	*1 registro*	*Duplicado exacto*	*Conservar la 1.ª ocurrencia y eliminar la 2.ª*	*COUNTIF > 1; folio N° 027 único*	*Tesista*	*Par*
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											

Formato B. Tabla de conciliación de la correspondencia pretest–postest

Se llena con una fila por código esperado (y una por cada código adicional hallado en el postest). Regla: ningún huérfano ni duplicado queda sin motivo o decisión documentada. La primera fila es un ejemplo del caso aplicado.

Código	Registros en pretest	Registros en postest	Estado (emparejado / huérfano pre / huérfano post / duplicado / código mal escrito)	Estado según registro de mortalidad (1 completó / 2 pérdida / 3 retiro)	Motivo registrado	Decisión (incluir / excluir) y justificación
GC-017	*1*	*0 → 1*	*Huérfano de pretest → código mal escrito («GC-17»)*	*1*	—	*Incluir: normalizado y emparejado (H03)*

Códigos esperados		**Emparejados**		**Huérfanos de pretest**		**Huérfanos de postest**	
Duplicados resueltos		**Códigos normalizados**		**Retiros de consentimiento**		**Casos analizados (GE / GC / total)**	

Formato C. Criterios de depuración del curso (referencia)

Los criterios se fijan antes de ver su efecto sobre la hipótesis y se aplican por igual a todos los casos. Toda decisión del tesista debe poder vincularse a una fila de esta tabla o a un criterio adicional justificado por escrito en la bitácora.

Hallazgo	Criterio	Acción	Registro
Duplicado exacto	La repetición no aporta información	Eliminar la 2.ª ocurrencia	Bitácora
Duplicado con valores distintos	Manda el instrumento físico	Conservar el registro que coincide con el folio	Bitácora + folio
Código mal escrito	Normalizar antes de cruzar	MAYUSC, ESPACIOS, ceros a la izquierda; volver a cruzar	Bitácora
Sin postest (mortalidad experimental)	Casos completos apareados	Excluir del análisis apareado; reportar n y motivos en el Cap. IV	Registro de mortalidad + bitácora
Sin pretest (ingreso tardío)	Sin línea base no hay diferencia	Excluir	Bitácora
Retiro de consentimiento	La ética precede al análisis	Excluir y eliminar del análisis; registrar el hecho	Registro ético + bitácora
Valor fuera de rango	Verificar la fuente primaria	Corregir con el folio o ficha; si no hay fuente, marcar como perdido	Bitácora
Error de formato o de unidad	Un tipo de dato y una unidad por columna	Convertir (8,5 → 8.5; 264 h → 11.0 d) y verificar con ESNUMERO	Bitácora
Perdido recuperable	La fuente primaria tiene el dato	Recuperar y citar la evidencia (folio, log, acta)	Bitácora
Ítem perdido ≤ 20 % de los ítems de la dimensión	Media de la persona en la dimensión (Downey y King, 1998)	Imputar y marcar FLAG_IMP = 1; análisis de sensibilidad	Bitácora + Cap. IV
Ítems perdidos > 20 % de la dimensión	No imputar	Dimensión y total perdidos; el caso sigue en las demás variables	Bitácora
Variable dependiente principal perdida	Casos completos	Excluir del análisis de esa variable; reportar n válido por prueba	Bitácora
Atípico por error demostrable	Verificar y corregir	Valor de la fuente	Bitácora
Atípico genuino	Conservar	Análisis de sensibilidad con y sin el caso; preferir pruebas no paramétricas si corresponde	Bitácora + Cap. IV
Inconsistencia lógica	Verificar acta o ficha	Corregir; si no se resuelve, marcar como perdido	Bitácora
Codificación inconsistente	Un código por categoría; inversos recodificados	Codificar numéricamente con etiqueta; recodificar (máx + mín − x) antes de sumar	Diccionario

Umbrales de referencia para valores perdidos: < 5 % análisis de casos completos; 5–20 % describir el mecanismo e imputación simple justificada en escalas; 20–40 % limitación seria; > 40 % solo exploratorio (Schafer, 1999; Bennett, 2001; Jakobsen et al., 2017). Detección de atípicos: regla de Tukey (Q1 − 1,5·RIC; Q3 + 1,5·RIC) por grupo y momento; |z| > 3 solo con n ≥ 30; MAD con umbral 2,5–3 (Leys et al., 2013).